

Contents

1	ログ設計 (メインシステム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. ログ管理方針	1
1.3	2. ログ種別と保存期間	1
1.4	3. ログレベル使い分け	1
1.5	4. ログ形式	2
1.6	5. マスキング方針 (参照: FR-114 / NFR-805)	2
1.7	6. 検索・エクスポート	2
1.8	7. ローテーション・retention	2
1.9	8. 関連設計	3
1.10	9. 未確定事項・確認事項	3

1 ログ設計 (メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	ログ設計(メインシステム)
運用 ID	OPS-03
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. ログ管理方針

ログの実装詳細 (出力ロジック、フィールド定義、検索 API、エクスポート機能、改ざん耐性、ハッシュチェーン構造、retention purge バッチ) は詳細設計書を正本とする。本書は **運用観点でのログ取り扱い方針** (レベル使い分け、マスキング、保存期間、ローテーション、検索性能、retention 整合性) を定義する。

- ・ 監査ログの **書込・完全性検証** の運用観点: 詳細設計の関連節を参照
- ・ セキュリティ観点 (PII 検出 / マスキング / 監査ログ参照権限) は [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) を参照
- ・ DLQ ログの運用は [04_障害対応設計.md](#) § DLQ 運用 を参照

1.3 2. ログ種別と保存期間

ログ種別	主用途	保存期間	保存先	備考
アプリケーションログ	障害調査・運用	90 日	R2(logs/YYYY/MM/DD/JSONLine)ローテーション	JSONLine形式
エラーログ	障害調査 (NFR-705)	180 日	R2 + D1(error_logs)	NFR-704 と整合
監査ログ (audit_logs)	業務監査 / コンプライアンス	NFR-602a / 602b / 602d に従う (1y / 5y / 7y)	D1 + R2 アーカイブ	retention_class で区分
通知ログ (notification_logs)	配信トラブル調査	1 年	D1	集計後削除
質問ログ (question_logs)	AI 品質分析	1 年 (NFR-705)	D1	365 日超過行は日次バッチで削除
お知らせ受信箱	UI 表示用	1 年 (NFR-705)	D1	—
DLQ ログ	リプレイ判断	R2 退避 30 日 / Queues 4 日	R2 + Cloudflare Queues	NFR-810 と整合

1.4 3. ログレベル使い分け

レベル	用途	出力例	本番保管	staging 保管
ERROR	業務エラー・例外・連携 IF 失敗	5xx / DLQ 投入 / Webhook 受信失敗	あり	あり
WARN	注意喚起(縮退動作・再試行)	サーキットブレーカ open / KV 失効 / レート制限ヒット	あり	あり
INFO	通常イベント	リクエスト受信 / バッチ完了 / 監査記録	あり	あり
DEBUG	開発時の詳細トレース	内部ステート遷移 / SQL 詳細	保管しない	あり

- ・本番は INFO 以上を保管、staging は DEBUG まで保管
- ・ログレベル変更は KV **monitoring:log-level:<service>** で動的管理(緊急時のみ運営者操作で DEBUG 一時有効化、24h で自動 INFO 復帰)

1.5 4. ログ形式

JSON Lines(構造化)。必須フィールド:

フィールド	型	必須	備考
timestamp	ISO 8601 / UTC	必須	例 2026-05-17T03:00:00.123Z
level	string	必須	ERROR / WARN / INFO / DEBUG
owner_account_id	string	該当時	オーナーの accounts.id
request_id	string	必須	リクエスト追跡用 UUID
actor_account_id	string	該当時	操作主体の accounts.id
action	string	監査ログのみ	例 prod.direct_change
message	string	必須	人間可読の本文

1.6 5. マスキング方針 (参照: FR-114 / NFR-805)

対象	マスキング方式
メールアドレス	SHA-256 ハッシュ化(本番マスキング済みダンプも同様)
氏名・住所	ダミー値置換(マスキング済みダンプ)
エンドユーザー入力	先頭 100 文字 + ハッシュ のみログ出力
認証情報・カード情報・トークン	絶対に出力禁止(コードレベルで PII filter middleware を必須通過)
FAQ 本文	先頭 100 文字 + … でトリミング(マスキング済みダンプ)
AI 回答	PII 検出器(正規表現 + FAQ 整合性検査)を通過した上で出力

1.7 6. 検索・エクスポート

項目	要件
検索性能	1 契約 7 日分のログ検索を 30 秒以内(管理画面の運営者用ログビューア)。それ以上は非同期エクスポート
検索期間	最大 1 年
エクスポート	1 ファイル 10 万行(ストリーミング ReadableStream → R2)、メモリ上限 128MB
エクスポート操作の監査	エクスポート申請・実行は監査ログに記録(NFR-605 整合)

1.8 7. ローテーション・retention

項目	仕様
ローテーション	R2 オブジェクトは日次でローテーション(logs/YYYY/MM/DD/<service>.jsonl.gz)
同期削除	詳細設計の retentionCleanup で question_logs / chat_messages / notification_logs / error_logs / access_tokens を同一ジョブ内で削除(1 transaction)
不整合検知	日次 JST 04:30 RetentionConsistencyChecker、不整合検知時 audit_logs(retention.inconsistency.detected, 5y) 記録 + #ops-warn normal 通知

項目	仕様
アーカイブ	監査ログは法令準拠期間内、R2 監査アーカイブ年次バッチ

1.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md §14.8 ログ管理要件
基本設計	../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md §7 監査ログ
詳細設計	../03_詳細設計/index.md §16 監視・アラート / §15 ログ実装
監視	01_監視設計.md §6 retention 整合性検証
DLQ	04_障害対応設計.md §DLQ 運用
関連 NFR	NFR-602a / NFR-602b / NFR-602c / NFR-602d / NFR-604 / NFR-605 / NFR-704 / NFR-705 / NFR-805 / FR-114

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済